

Imiona i nazwiska Roksana Dyba, Kamila Kamecka	Kierunek i grupa lab. IB-IiEM gr. 1	Data oddania 26.05.2026
Systemy informatyczne w Medycynie Dokumentacja projektu zaliczeniowego		

System Danych Biomedycznych

1. Opis projektu

Projekt systemu danych biomedycznych umożliwia zarządzanie oraz analizę parametrów zdrowotnych użytkowników. System oferuje funkcje rejestracji i zarządzania kontem, w tym zmianę oraz resetowanie hasła, a także monitorowanie historii logowań wraz z adresami IP i informacją o udanych oraz nieudanych próbach logowania.

Aplikacja pozwala na dodawanie, edycję i przeglądanie pomiarów parametrów biomedycznych, takich jak ciśnienie, wraz z możliwością definiowania jednostek oraz norm dla wybranych badań. Użytkownicy mogą również rozwijać katalog dostępnych badań, przy czym każda pozycja jest przypisana do autora i obowiązuje limit maksymalnie pięciu utworzonych wpisów na użytkownika.

System zapewnia kontrolę dostępu do danych, użytkownik może edytować wyłącznie własne pomiary, oraz udostępnia podstawowe funkcje analityczne i statystyczne, takie jak wyznaczanie wartości minimalnych i maksymalnych oraz wykrywanie przekroczeń norm w wybranym okresie czasu.

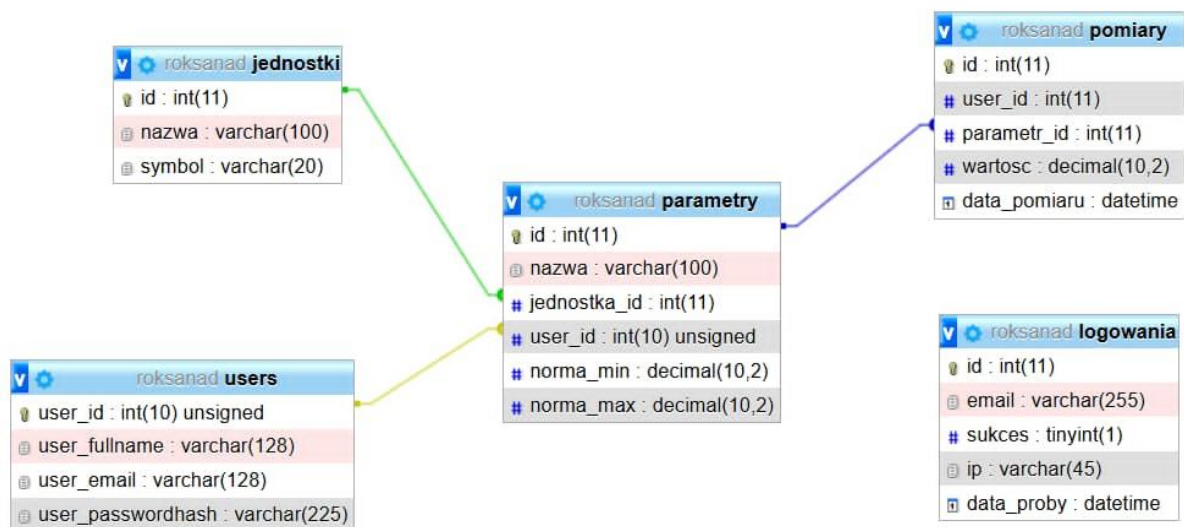
2. Funkcjonalności systemu

W projekcie systemu danych biomedycznych zostały zaimplementowane poniższe funkcjonalności:

- Tworzenia nowego konta użytkownika,
- Mechanizm zmiany hasła po zalogowaniu i resetowania hasła w przypadku zapomnienia,
- Wgląd do historii logowań zapisywane są wszystkie: udane i nieudane, próby logowania wraz z czasem próby i adresem IP klienta,
- Możliwość dopisywania i przeglądania zapisów dotyczących jednego parametru, np. Ciśnienia,

- Możliwość edycji i dopisywania jednostek wielkości biomedycznych,
- Możliwość edycji i uzupełniania katalogu dostępnych badań,
- Powiązanie pozycji w katalogu dostępnych badań z użytkownikiem, który ją utworzył – każdy z użytkowników widzi pozycje utworzone przez innych. Jeden użytkownik nie może utworzyć więcej niż 5 pozycji katalogowych,
- Wprowadzenie norm dla wybranych parametrów,
- Możliwość edycji i usuwania zapisanych wielkości (zmiana wartości oraz daty i czasu jego zmierzenia) – zalogowany użytkownik może edytować tylko swoje wpisy,
- Prosta statystyka wybranego parametru. Np. za podany okres analiza ciśnienia z podaniem minimalnego i maksymalnego oraz informacją o przekroczeniach wartości normatywnych.

3. Projekt bazy danych (schemat)



4. Projekt UI

Interfejs użytkownika opiera się na spójnej, przyjaznej stylistyce w odcieniach błękitu i bieli, wspierając czytelność aplikacji medycznej przy użyciu CSS. Widoki aplikacji zawiera przykładowo:

- Panel startowy podczas wejścia na stronę



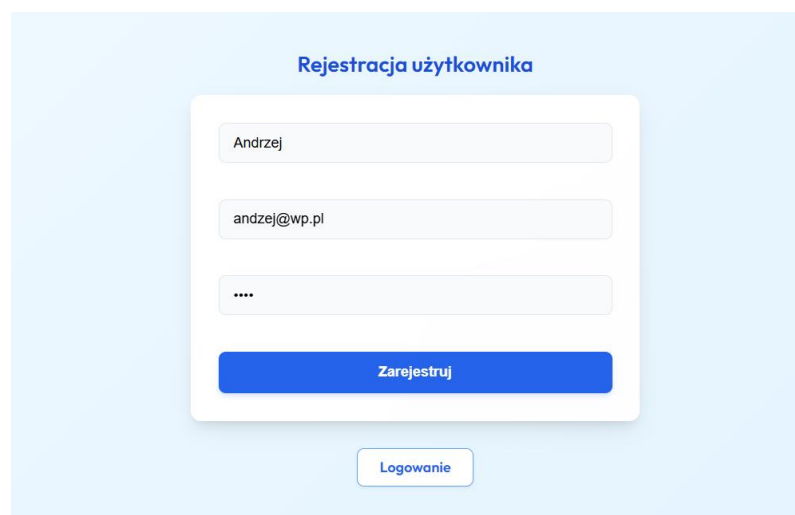
The start panel features a light blue background. At the top, the title "System danych biomedycznych" is displayed in bold blue font. Below it, a message "Nie jesteś zalogowany/a." is shown in a smaller font. Underneath, the heading "Dostęp do systemu" is followed by three white buttons with blue text: "Logowanie", "Rejestracja", and "Reset hasła".

- Ekran logowania



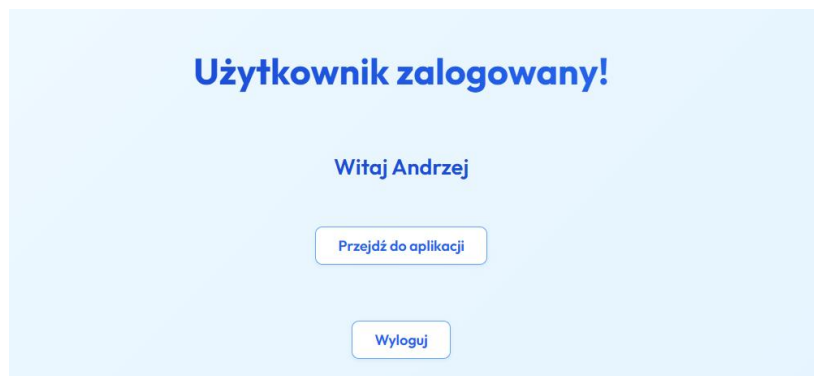
The login screen has a light blue background. The title "Logowanie do Systemu Danych Biomedycznych" is at the top in bold blue font. In the center, there is a white login form with two input fields: the first contains the email "kamkam@wp.pl" and the second contains masked characters "*****". Below the fields is a blue button labeled "Zaloguj!". At the bottom of the form, there is a link "Nie masz tu jeszcze konta?" in blue text.

- Rejestracja



The registration screen has a light blue background. The title "Rejestracja użytkownika" is at the top in bold blue font. In the center, there is a white registration form with three input fields: the first contains the name "Andrzej", the second contains the email "andrzej@wp.pl", and the third contains masked characters "****". Below the fields is a blue button labeled "Zarejestruj". At the bottom of the form, there is a link "Logowanie" in blue text.

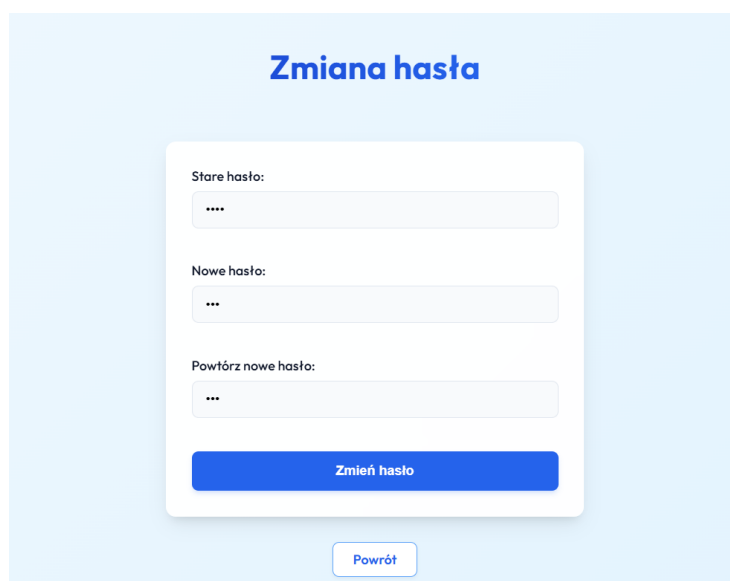
- Powitanie użytkownika w aplikacji



- Widok głównego ekranu aplikacji ze wszystkimi opcjami dla użytkownika



- Zmiana hasła



- Historia logowań

Historia logowań			
EMAIL	STATUS	IP	DATA PRÓBY
jankow@gmail.com	Udane	2001:6d8:10:8210::19e	2026-05-25 20:12:52
jankow@gmail.com	Udane	2001:6d8:10:8210::19e	2026-05-25 19:24:19

- Parametry biomedyczne

Parametry biomedyczne				
Dodaj parametr				
PARAMETR	JEDNOSTKA	NORMA	UTWORZYŁ	AKCJA
cholesterol całkowity	mg/dL	125.00 - 200.00 mg/dL	Anna Nowak	Brak uprawnień
ciśnienie rozkurczowe	mmHg	60.00 - 80.00 mmHg	brak danych	Brak uprawnień
ciśnienie skurczowe	mmHg	90.00 - 120.00 mmHg	brak danych	Brak uprawnień
masa ciała	kg	50.00 - 90.00 kg	brak danych	Brak uprawnień
nawodnienie organizmu	%	50.00 - 65.00 %	Anna Nowak	Brak uprawnień
poziom glukozy	mg/dL	70.00 - 99.00 mg/dL	brak danych	Brak uprawnień
poziom kreatyniny	mg/dL	0.60 - 1.30 mg/dL	Anna Nowak	Brak uprawnień
poziom kwasu moczowego	mg/dL	3.50 - 7.20 mg/dL	Anna Nowak	Brak uprawnień
poziom tlenu we krwi	%	95.00 - 100.00 %	Jan Kowalski	Edytuj Usuń
poziom witaminy D	ng/mL	30.00 - 50.00 ng/mL	Anna Nowak	Brak uprawnień
temperatura ciała	°C	36.00 - 37.20 °C	brak danych	Brak uprawnień

- Wyniki analizy

Wyniki analizy			
Parametr: temperatura ciała			
Norma: 36.00 - 37.20 °C			
LICZBA POMIARÓW	MINIMUM	MAKSIMUM	ŚREDNIA
2	37.50 °C	38.00 °C	37.75 °C
Przekroczenia norm			
WARTOŚĆ	DATA POMIARU	STATUS	
38.00 °C	2026-05-15 16:30:00	Powyżej normy	
37.50 °C	2026-05-15 16:15:00	Powyżej normy	

- Lista jednostek

Lista jednostek			
ID	NAZWA	SYMBOL	AKCJA
1	stopień Celsjusza	°C	Edytuj Usuń
2	milimetr słupa rtęci	mmHg	Edytuj Usuń
3	kilogram	kg	Edytuj Usuń
4	uderzenia na minutę	bpm	Edytuj Usuń
5	miligram na decylitr	mg/dL	Edytuj Usuń
6	procent	%	Edytuj Usuń
7	nanogram na mililitr	ng/mL	Edytuj Usuń

- Dodawanie parametrów biomedycznych

Dodaj parametr biomedyczny

Nazwa parametru:

Jednostka:

kilogram [kg]

Dodaj parametr

Lista parametrów

Powrót

5. Przypadek użycia UML dla “Dodawanie Pomiaru Biomedycznego”

Element	Opis
Nazwa przypadku użycia	Dodawanie Pomiaru Biomedycznego
Aktor główny	Zalogowany użytkownik
Cel	Dodanie nowego pomiaru zdrowotnego do bazy danych
Warunki wstępne	Użytkownik jest zalogowany do systemu
Warunki końcowe	Pomiar zostaje zapisany w tabeli pomiary

